В данной задаче требуется оценка погрешностей!

Задание

1. Прикрепите динамометр к концу лески, выходящей из черного ящика (далее – ЧЯ). Потяните за динамометр. Измерьте зависимость перемещения конца лески x относительно своего начального положения от силы F, прикладываемой к ней. Постройте график измеренной зависимости.

2. Витки одной из пружин в ЧЯ в нерастянутом состоянии прижимаются друг к другу. Это объясняет поведение графика на участке $F < 1$ Н. Определите силу, действующую на леску, при которой витки этой пружины размыкаются друг с другом.

3. Какими математическими функциями можно описать построенный график в пределах сил 1 Н $< F <$ 5 Н? Укажите их вид, количество и соответствующие численные значения угловых коэффициентов.

4. Предположите схему ЧЯ, подходящую под его поведение. В схеме используйте пружины и различные ограничители. Укажите связь параметров вашей схемы (жесткостей пружин и выбор положений ограничителей), с численными коэффициентами графика.

Оборудование. Черный ящик, динамометр, линейка, струбцина.